

องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและหน่วยกิต

1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียน รวมตลอดหลักสูตร	128 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร	
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	25 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ	13 หน่วยกิต
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร	6 หน่วยกิต
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม	6 หน่วยกิต
- กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี	1 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากชุดวิชากีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 วิชา	
1.2 วิชาเลือก	12 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้	
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร	
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม	
- กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี	
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21	
2) หมวดวิชาเฉพาะ	97 หน่วยกิต
<u>โครงการปกติ</u>	
2.1 กลุ่มวิชาแกน	15 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพ	78 หน่วยกิต
- วิชาชีพบังคับ	42 หน่วยกิต
- วิชาชีพเลือก	36 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/โครงการงานพิเศษ	4 หน่วยกิต
<u>โครงการสหกิจศึกษา</u>	
2.1 กลุ่มวิชาแกน	15 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพ	72 หน่วยกิต
- วิชาชีพบังคับ	42 หน่วยกิต
- วิชาชีพเลือก	30 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา	10 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต

3. รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	25 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ	13 หน่วยกิต
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร	6 หน่วยกิต
080103001 ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(3-0-6)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(3-0-6)
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม	6 หน่วยกิต
080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs)	3(3-0-6)
080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	3(3-0-6)
- กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี ให้เลือกรเรียนจากชุดวิชากีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 วิชา	1 หน่วยกิต
080303501 บาสเกตบอล (Basketball)	1(0-2-1)
080303503 แบดมินตัน (Badminton)	1(0-2-1)
080303504 ลีลาศ (Dancing)	1(0-2-1)
080303515 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walk and Run for Health)	1(0-2-1)
080303521 อีสปอร์ต (e-Sports)	1(0-2-1)

หรือเลือกรเรียนจากรายวิชาในชุดวิชากีฬาและนันทนาการ กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

1.2 วิชาเลือก	12 หน่วยกิต
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสาร	
080103030 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Reading)	3(3-0-6)
080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)	3(3-0-6)

- กลุ่มเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม		
080203907 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน		3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)		
- กลุ่มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและวิถีพลเมืองที่ดี		
080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน		3(3-0-6)
(Law in Daily Life)		
080203905 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน		3(3-0-6)
(Economics for Everyday Life)		
- กลุ่มเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21		
040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน		3(3-0-6)
(Food in Daily Life)		
040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน		3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)		
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน		3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)		

หรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

2) หมวดวิชาเฉพาะ	97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน	15 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)	
040203101 คณิตศาสตร์ 1	3(3-0-6)
(Mathematics I)	
040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์	3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)	
040613103 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	3(3-0-6)
(Discrete Mathematics for Computer Science)	
040613104 คณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณ	3(3-0-6)
(Mathematics for Computing)	
040613106 การคำนวณเชิงวิทยาการ	3(3-0-6)
(Scientific Computing)	

2.2 กลุ่มวิชาชีพ

	โครงการปกติ	78 หน่วยกิต
	โครงการสหกิจศึกษา	72 หน่วยกิต
- วิชาชีพบังคับ		
	โครงการปกติ	42 หน่วยกิต
	โครงการสหกิจศึกษา	42 หน่วยกิต
	หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)	
040613100	พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Fundamental of Computer Science)	3(3-0-6)
040613201	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1* (Computer Programming I)	3(2-2-5)
040613212	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2* (Computer Programming II)	3(2-2-5)
040613204	การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)	3(2-2-5)
040613208	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี* (Data Structure and Algorithm)	3(2-2-5)
040613301	ระบบฐานข้อมูล* (Database System)	3(2-2-5)
040613302	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ *	3(3-0-6)
	(System Analysis and Design)	
040613306	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ *	3(3-0-6)
	(Software Engineering)	
040613307	การทดสอบซอฟต์แวร์*	3(3-0-6)
	(Software Testing)	
040613411	การพัฒนาเว็บ (Web Development)	3(2-2-5)
040613501	องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Computer Organization and Operating System)	3(3-0-6)
040613502	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)	3(2-2-5)
040613601	ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ *	3(3-0-6)
	(Computer System Security)	

040613711 ปัญญาประดิษฐ์ * 3(2-2-5)
(Artificial Intelligence)

- วิชาชีพเลือก โครงการปกติ 36 หน่วยกิต
โครงการสหกิจศึกษา 30 หน่วยกิต

นักศึกษาปกติให้เลือกรเรียนจากวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก จำนวน 36 หน่วยกิต นักศึกษาสหกิจศึกษาให้เลือกรเรียนจากวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก จำนวน 30 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)
(Digital Circuit Design)

040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ 3(3-0-6)
(Digital and Logic System)

040613151 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Science I)

040613152 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Science II)

040613153 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Science III)

040613206 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
(Design and Analysis of Algorithm)

040613210 เทคนิคการโปรแกรมสมัยใหม่ 3(2-2-5)
(Modern Programming Techniques)

040613211 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 3(2-2-5)
(Parallel Programming)

040613303 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร 3(3-0-6)
(Human-machine Interaction)

040613304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
(Project Management)

040613305 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
(Software Architecture)

040613308 วิศวกรรมความต้องการ 3(3-0-6)
(Requirement Engineering)

040613412	การพัฒนาเว็บฟูลสแต็ก (Full-stack Development)	3(2-2-5)
040613415	การสร้างแอปพลิเคชันด้วยโลว์โค้ด (Low Code Application Development)	3(2-2-5)
040613416	การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง (Practical DevOps)	3(2-2-5)
040613421	การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์โมบายล์ (Mobile Application Development)	3(2-2-5)
040613503	การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย (Wireless Communications and Network)	3(3-0-6)
040613504	เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Inter-networking Technology)	3(2-2-5)
040613505	เครื่องมือยูนิกซ์ (Unix Tool)	3(2-2-5)
040613506	การบริหารยูนิกซ์ (Unix Administration)	3(2-2-5)
040613602	ความมั่นคงของเครือข่าย (Network Security)	3(2-2-5)
040613604	นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensics)	3(2-2-5)
040613605	การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน (Penetration Testing and Protection)	3(2-2-5)
040613702	การเรียนรู้ของเครื่องสมัยใหม่ (Modern Machine Learning)	3(2-2-5)
040613703	การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Software Development)	3(2-2-5)
040613705	วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering)	3(2-2-5)
040613706	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(3-0-6)
040613707	คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)	3(2-2-5)

040613801 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	3(2-2-5)
040613802 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game Design)	3(2-2-5)
040613804 การสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D Modeling)	3(2-2-5)
040613805 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ (Computer Animation)	3(2-2-5)
040613807 การคำนวณภาพ (Visual Computing)	3(2-2-5)
040613901 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Development)	3(3-0-6)
040613902 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	3(2-2-5)
040613903 เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial Information Technology)	3(3-0-6)
040613904 วิทยาการหุ่นยนต์และการควบคุม (Robotic Science and Control System)	3(2-2-5)
040613905 บล็อกเชน (Blockchain)	3(3-0-6)
040613906 การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล นวัตกรรม และการจัดการ (Digital Transformation, Innovation, and Management)	3(3-0-6)
040613907 ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ (Generative AI and Applications)	3(3-0-6)
040613908 วิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูล (Business and Data Analytics)	3(2-2-5)

หมายเหตุ * รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/โครงการ/สหกิจศึกษา

โครงการปกติ 4 หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษาโครงการปกติให้เรียนวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040613141	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
040613142	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
040613161	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ** (Internship)**	3(240 ชั่วโมง)

หมายเหตุ ** รายวิชาดังกล่าวไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S หรือ U

โครงการสหกิจศึกษา 10 หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาให้เรียนวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040613130	เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)	1(1-0-2)
040613131	สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I)	3(135 ชั่วโมง)
040613132	สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II)	6(270 ชั่วโมง)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน และเป็นไปตามความเห็นชอบจากภาควิชาฯ

4. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040203101	คณิตศาสตร์ 1 Mathematics I	3(3-0-6)
040613100	พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Fundamental of Computer Science)	3(3-0-6)
040613103	คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Discrete Mathematics for Computer Science)	3(3-0-6)
040613201	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 * (Computer Programming I)	3(2-2-5)
080303701	กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	3(3-0-6)
xxxxxxxx	วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Elective Courses)	3(x-x-x)
รวม		18(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613104	คณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณ (Mathematics for Computing)	3(3-0-6)
040613212	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 * (Computer Programming II)	3(2-2-5)
040613501	องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Computer Organization and Operating System)	3(3-0-6)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
080203914	ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs)	3(3-0-6)
xxxxxxxx	วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Elective Courses)	3(x-x-x)
รวม		18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613106	การคำนวณเชิงวิทยาการ (Scientific Computing)	3(3-0-6)
040613204	การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)	3(2-2-5)
040613301	ระบบฐานข้อมูล *	3(2-2-5)
	(Database System)	
040613502	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)	3(2-2-5)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
080103001	ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(x-x-x)
	รวม	18(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040503011	สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists)	3(3-0-6)
040613208	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี *	3(2-2-5)
	(Data Structure and Algorithm)	
040613302	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ *	3(3-0-6)
	(System Analysis and Design)	
040613411	การพัฒนาเว็บ (Web Development)	3(2-2-5)
040613601	ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ *	3(3-0-6)
	(Computer System Security)	
080103002	ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(x-x-x)
	รวม	18(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613306	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ * (Software Engineering)	3(3-0-6)
040613711	ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	3(2-2-5)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
080303xxx	วิชาเลือกในชุดวิชากีฬาและนันทนาการ (Sport and Recreation Elective Courses)	1(0-2-1)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Elective Courses)	3(x-x-x)
รวม		19(x-x-x)

โครงการปกติ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613307	การทดสอบซอฟต์แวร์ * (Software Testing)	3(3-0-6)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Elective Courses)	3(x-x-x)
รวม		18(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613161	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ** (Internship)**	3(240 ชั่วโมง)
รวม		3(240 ชั่วโมง)
** รายวิชาไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S หรือ U		

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613141	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
รวม		10(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613142	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
รวม		9(x-x-x)

โครงการสหกิจศึกษา
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613130	เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)	1(1-0-2)
040613307	การทดสอบซอฟต์แวร์ * (Software Testing)	3(3-0-6)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Elective Course)	3(x-x-x)
รวม		19(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613131	สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I)	3(135 ชั่วโมง)
รวม		3(135 ชั่วโมง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613132	สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II)	6(270 ชั่วโมง)
รวม		6(270 ชั่วโมง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	9(x-x-x)

หมายเหตุ * รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

5. คำอธิบายรายวิชา

040113005	เคมีในชีวิตประจำวัน (Chemistry in Everyday Life) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี Prerequisite : None ผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆในชีวิตประจำวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทำความสะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสำอาง กระจก กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น Ingredients and properties of chemical products in everyday life; soap, toothpaste, detergent, food additives, milk and its products, cosmetic products, paper, resin, adhesives, cement, medicine, and agricultural chemicals; proper uses of chemical products and proper first-aid treatment due to chemical exposure.	3(3-0-6)
-----------	---	----------

040203101 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)

(Mathematics I)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความชันและเส้นสัมผัส อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความเร็วและอัตราการเปลี่ยนแปลง กฎการหาอนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลฐาน สมการเชิงตัวแปรเสริม การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด รูปแบบไม่กำหนด ปริพันธ์จำกัดเขตและปริพันธ์ไม่จำกัดเขต พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข

Limit and continuity of functions; slope and tangent line; derivatives of functions; velocity and rate of change; differentiation rule; higher-order derivative; derivative of elementary function; parametric equations; application of derivative; related rate; maxima and minima; indeterminate form; definite and indefinite integrals; area between curves, techniques of integration; numerical integration.

040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

(Physics in Daily Life)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

การค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ ความสำคัญของฟิสิกส์ต่อวิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ การนำความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

Physic discovery with impact on human society; importance of physics on global community evolution; understanding relation between physics and natural phenomena; application of physics in daily life.

- 040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
 (Food in Daily Life)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 อาหารและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ วัตถุดิบอาหาร อาหารอินทรีย์ สินค้าเกษตรและอาหารกับเครื่องหมาย หลักเบื้องต้นของการถนอมและเก็บรักษาอาหาร สารพิษในอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และจุลินทรีย์ แนวทางการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
 Food and basic human needs; raw materials for food; organic foods; agricultural and food products; food quality symbols; basic food preservation and processing; toxic substances in food; food additives; microorganisms; guidance for processing and consumption safety food.
- 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
 (Statistics for Engineers and Scientists)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ความหมายของสถิติ แชมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง บางชนิด การแจกแจง Z, t, χ^2 และ F การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนเมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย และการประยุกต์กับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 Overview statistics; sample space and probability; random variables; probability function of random variable; expectation and variance; some probability distribution of discrete and continuous random variables; Z-distribution; t-distribution; χ^2 -distribution and F-distribution; estimations and tests of hypothesis on mean; variance and proportion in case of one population and two populations; one-way analysis of variance; simple linear correlation and regression analyses and applications in engineering and sciences.

- 040613100 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Fundamental of Computer Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน องค์ประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การประมวลผลแบบคลาวด์ ระบบฐานข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Data representation in computers; number system; computer hardware components; operating system; network system; cloud computing; database system; cyber security; computer ethics.
- 040613103 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Discrete Mathematics for Computer Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เซตและการพิสูจน์ ตรรกะ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ขั้นตอนวิธี ความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ
Set and proof; logic; relation; function; algorithm; recurrence relation; graph theory.
- 040603104 คณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณ 3(3-0-6)
(Mathematics for Computing)
วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
Prerequisite : 040203101 Mathematics I
เมทริกซ์ การดำเนินการเมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผัน สมการเชิงเส้น สเกลาร์และเวกเตอร์ พีชคณิตเวกเตอร์ ค่าไอเกน ไอเกนเวกเตอร์ ลำดับ อนุกรม อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์
Matrix; matrix operation; matrix inverse; linear equation; scalar and vector; vector algebra; Eigen value; Eigen vector; sequence; series; power series; Taylor series

- 040613106 การคำนวณเชิงวิทยาการ 3(3-0-6)
 (Scientific Computing)
 วิชาบังคับก่อน : 040613104 คณิตศาสตร์สำหรับการคณนา
 Prerequisite : 040613104 Mathematics for Computing
 การแสดงค่าตัวเลข การหารากสมการ การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าขอบ การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประมาณค่าฟังก์ชัน การจำลองเชิงตัวเลข การประยุกต์การคำนวณทางวิทยาศาสตร์
 Numerical representation; finding root of equation; solving system of linear equations; interpolation and approximation of boundary value; numerical differentiation; numerical integration; approximation of function; numerical simulation; applications of scientific computing.
- 040613130 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)
 (Pre-cooperative Education)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การสัมมนา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา
 Fundamental of cooperative education; regulation of cooperative education; special seminar; pre-cooperative education activities.
- 040613131 สหกิจศึกษา 1 3(135 ชั่วโมง)
 (Co-operative Education I)
 วิชาบังคับก่อน : 040613130 เตรียมสหกิจศึกษา
 Prerequisite : 040613130 Pre-cooperative Education
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในภาคการศึกษาฤดูร้อน เพื่อศึกษาโครงการหรืองานวิจัยที่จะทำร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้การกำกับ ดูแล และประเมินโดยผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการร่วมกับคณาจารย์ในเทศของภาควิชา นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
 Internship at cooperative enterprises in summer semester to conduct a project or research work under supervision and guidance of experts in the workplace and cooperative advisors; presenting the result to the committee.

- 040613132 สหกิจศึกษา 2 6(270 ชั่วโมง)
 (Co-operative Education II)
 วิชาบังคับก่อน : 040613131 สหกิจศึกษา 1
 Prerequisite : 040613131 Co-operative Education I
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่อจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 1 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เป็นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาโครงการหรืองานวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ นักศึกษารายงานและนำเสนอการปฏิบัติงานในรูปแบบปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ภาควิชาและผ่านการประเมินจากผู้นิเทศงานและคณาจารย์ของภาควิชา
 Continuous internship at cooperative enterprises from Co-operative education I at least one semester to develop project or do research successfully; student must report the findings in special project form to supervisor and department committee.
- 040613141 โครงการพิเศษ 1 1(0-2-1)
 (Special Project I)
 วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
 Prerequisite : Get approve from department
 การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบแนวทางแก้ปัญหา การประเมินประโยชน์การใช้งาน การนำเสนอเค้าโครง
 Study of related theory and research; requirement gathering; problem analysis; solution design; utility evaluation; proposal presentation.
- 040613142 โครงการพิเศษ 2 3(0-6-3)
 (Special Project II)
 วิชาบังคับก่อน : 040613141 โครงการพิเศษ 1
 Prerequisite : 040613141 Special Project I
 การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การนำไปใช้งาน การส่งมอบระบบ การวางแผนการบำรุงรักษา การทำปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การสอบป้องกันโครงการ
 System implementation; system testing; deployment; deliver; maintenance planning; thesis writing; defense examination.

040613151 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Computer Science I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อ
 การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น

Computer science topic that is not inclusive to the curriculum. The topic should
 relate to emerging computer science issue.

040613152 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Computer Science II)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร การศึกษา
 ประเด็นหรือเทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความก้าวหน้าหรือเป็นที่สนใจในเชิงวิชาการหรือ
 อุตสาหกรรมในปัจจุบัน

Computer science topic that is not inclusive to the curriculum. The study of
 emerging or advanced issues and technologies in computer science that are of academic or
 industrial interest at present.

040613153 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Computer Science III)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หัวข้อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในรายวิชาตามหลักสูตรปกติ โดยเน้นหัวข้อ
 เฉพาะทางที่มีลักษณะเฉพาะด้านในเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 ในบริบทของภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม

Computer science topics that are not inclusive in the curriculum by focusing on
 specialized subjects in computer science technology or the application of computer technology
 in business or industrial contexts.

- 040613161 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(240 ชั่วโมง)
 (Internship)
 วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
 Prerequisite: Permission of academic staffs of the field
 นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์นิเทศและผู้ควบคุมจากสถานประกอบการให้คำแนะนำ ติดตามผล และ
 ประเมินการฝึกงาน โดยมีระยะเวลาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
 Students undertake professional internships in organizations or companies
 related to the field of Computer Science, under the supervision of academic advisors and
 workplace supervisors who provide guidance, monitor progress, and evaluate the internship. The
 internship duration must not be less than 240 hours.
- 040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)
 (Digital Circuit Design)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ระบบตัวเลข รหัส ลอจิกเกท พีชคณิตแบบบูล วงจรคอมไบเนชัน แผนที่คาร์โน วงจรเลขคณิต
 วงจรการเข้ารหัส วงจรการถอดรหัส วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรดิจิทัล
 Number system; code; logic gate; boolean algebra; combination circuit; Karnaugh
 map; arithmetic circuit; encoder circuit; decoder circuit; electronic circuit; digital circuit design.
- 040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ 3(3-0-6)
 (Digital and Logic System)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ฟลิปฟลอป วงจรนับ รีจิสเตอร์ หน่วยความจำ วงจรชิงโครนัสซีแควนเซียล วงจรอะชิงโครนัส
 ซีแควนเซียล การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรซีแควนเซียล
 Flip-Flop; counter circuit; register; memory; synchronous sequential circuit;
 asynchronous sequential circuit; sequential circuit analysis and design.

- 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
 (Computer Programming I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 กระบวนการแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธี ทักษะการแก้ปัญหา พื้นฐานการโปรแกรม ขั้นตอนการทำงาน
 ของโปรแกรม ชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการ เงื่อนไขและการควบคุมการไหล การวนซ้ำ ฟังก์ชัน การจัดการ
 ไฟล์ข้อมูล ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก
 Problem solving process; algorithm; problem solving skill; basic programming;
 program workflow; data type; comparison operators; condition and control flow; iteration;
 function; file handling; graphical user interface.
- 040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
 (Object-oriented Programming)
 วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613201 Computer Programming I
 กระบวนทัศน์การโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลแบบนามธรรม ชนิดข้อมูลแบบทั่วไป วัตถุและ
 คลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การสืบทอด การพ้องรูป ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิก การจัดการ
 อีเวนต์ การจัดการข้อผิดพลาด เธรด
 Object-oriented programming paradigm; abstract data type; generic data type;
 object and class; encapsulation and information hiding; inheritance; polymorphism; graphic user
 interface; event handling; error handling; thread.
- 040613206 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
 (Design and Analysis of Algorithm)
 วิชาบังคับก่อน : 040613208 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 Prerequisite : 040613208 Data Structure and Algorithm
 พื้นฐานการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ การแก้ปัญหความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด
 เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ ขั้นตอนวิธีเชิงละโมภ ขั้นตอนวิธีย้อนรอย การโปรแกรมแบบพลวัต ปัญหาเอ็นพี
 บริบูรณ์
 Basic concepts of algorithms; asymptotic notation; solving recurrence relations;
 divide-and-conquer techniques; greedy algorithms; backtracking algorithm; dynamic programming;
 NP-complete problems.

- 040613208 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithm) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 Prerequisite : 040613212 Computer Programming II
 ลิสต์ กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ทวิภาค กราฟ ฮีป ตารางแฮช ขั้นตอนวิธีการค้นหาและการเรียงลำดับ ขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ขั้นตอนวิธีการเชิงจัดและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีขั้นพื้นฐาน
 List; stack; queue; binary tree; graph; heap; hash table; searching and sorting algorithms ; graph algorithms; combinatoric and optimization algorithms; basic algorithm analysis.
- 040613210 เทคนิคการโปรแกรมสมัยใหม่ (Modern Programming Techniques) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Prerequisite : 040613204 Object-Oriented Programming
 วิวัฒนาการการโปรแกรมและภาษา กระบวนทัศน์การโปรแกรม การจัดการข้อมูลสมัยใหม่ การจัดการข้อผิดพลาดและการแก้จุดบกพร่อง การเขียนโค้ดที่สะอาด แนวทางปฏิบัติในการโปรแกรมที่มีความปลอดภัย การโปรแกรมสำหรับไมโครเซอร์วิส การโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การพัฒนาที่ใช้การทดสอบขับเคลื่อน เครื่องมือและเทคนิคสมัยใหม่
 Programming and language evolution; programming paradigm; modern data handling; error-handling and debugging; clean coding; secure coding practice; programming for microservice; event-driven programming; test-driven development; tool and modern technique.
- 040613211 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน (Parallel Programming) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หลักการออกแบบอัลกอริทึมแบบขนาน โพรเซสและเธรด สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน ซิงโครไนเซชันและการส่งข้อมูล การเขียนโปรแกรมบนระบบแชร์หน่วยความจำ การปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีที่สุด การวัดประสิทธิภาพและวิเคราะห์โปรแกรมแบบขนาน สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ การเขียนโปรแกรมแบบขนานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์

Principles of parallel algorithm design; process and thread; parallel computer architecture; synchronization and data communication; shared memory programming; performance optimizations; performance measurement and analysis of parallel program; graphics processing unit architecture; parallel programming on graphics processing unit.

040613212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
(Computer Programming II)

วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

Prerequisite : 040613201 Computer Programming I

แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมพื้นฐาน ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ตัวกระทำ การนิพจน์ คำสั่งควบคุมอาร์เรย์ สายอักขระ โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ฟังก์ชันและการเรียกใช้ฟังก์ชัน ไบบรารี ฟังก์ชันเวียนบังเกิด เทคนิคการเรียงลำดับและการค้นหาอย่างง่าย

Basic programming concepts; basic data type; operators; expression; control statements; arrays, string; basic data structures; function and function calls; library; recursion; basic sorting and searching techniques.

040613301 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
(Database System)

วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

Prerequisite : 040613201 Computer Programming I

ประเภทของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัดฐาน การเชื่อมโยงระดับแนวคิด ภาษาสอบถาม การควบคุมภาวะความพร้อมกัน การกู้ข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล

Type of database; relational database; database architecture; database design; normalization; conceptual mapping; query language; concurrency control; data recovery; database security; NoSQL database.

- 040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
 (System Analysis and Design)
 วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613201 Computer Programming I
 กระบวนการพัฒนาระบบ การเก็บและการวิเคราะห์ความต้องการ โมเดลความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โมเดลการออกแบบระบบ การออกแบบหน้าจอ การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ โมเดลกระบวนการ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบการทดสอบระบบ
 System development process; requirement gathering and requirement analysis; requirement model; system analysis design; system model; user interface design; process analysis and design; process model, database analysis and design; database model; test analysis and design.
- 040613303 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร 3(3-0-6)
 (Human-machine Interaction)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ วินัยของการออกแบบ การประเมินผลการกระทำโต้ตอบ ส่วนต่อประสานผู้ใช้อัจฉริยะ กระบวนการเชิงสัญลักษณ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ ความพึงพอใจของผู้ใช้
 Interaction between human and computer; interaction between user and computer in both software and hardware; design discipline; evaluation of interactive action; intelligent user interface; semiotics process between human and computer; user satisfaction.
- 040613304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
 (Project Management)
 วิชาบังคับก่อน : 040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 Prerequisite : 040613302 System Analysis and Design
 วัฏจักรชีวิตของโครงการ การกำหนดและเริ่มต้นโครงการ การวางแผนโครงการ การกำหนดเวลาโครงการ การปฏิบัติโครงการ การประเมินความก้าวหน้าโครงการ การบริหารความเสี่ยง การปิดโครงการ กระบวนการพัฒนาแบบบอจิส

Project life cycle; project definition and initiation; project planning; project scheduling; project execution; project progress assessment; risk management; project closing; agile development process.

040613305 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

(Software Architecture)

วิชาบังคับก่อน : 040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Prerequisite : 040613302 System Analysis and Design

แนวคิดของการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ กรอบงานสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ แม่แบบการออกแบบซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบคลาวด์ แบบเอ็มวีซี แบบกริดและแบบไมโครเซอร์วิส แม่แบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เครื่องมือออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การจัดทำสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

Software architecture design concept; software architecture framework; software design pattern; cloud, MVC, grid and microservice software architecture; modern software architecture pattern; software architecture design tool; software architecture implementation.

040613306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

(Software Engineering)

วิชาบังคับก่อน : 040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Prerequisite : 040613302 System Analysis and Design

กระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ คุณภาพซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การวัดซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ เดฟออปส์ เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ กรณีศึกษา

Software process; software process improvement; requirement engineering; software design; software quality; software testing; software metrics and analytics; DevOps; modern software development tool; case study.

- 040613307 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Testing)
 วิชาบังคับก่อน : 040613306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Prerequisite : 040613306 Software Engineering
 เทคนิคการทดสอบ การทดสอบหน่วย การทดสอบบูรณาการ การทดสอบอัตโนมัติ
 การออกแบบชุดกรณีทดสอบ การวางแผนการทดสอบและการจัดทำเอกสาร การตรวจทานและการตรวจสอบ
 การทดสอบเอพีไอ การทดสอบประสิทธิภาพ กรอบงานสำหรับการทดสอบแบบอัตโนมัติ การทดสอบและ
 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
 Testing technique; unit testing; integration testing; automated testing; test case
 design; test plan and documentation; verification and validation; API testing; performance
 testing, framework for test automation; software testing and quality assurance.
- 040613308 วิศวกรรมความต้องการ 3(3-0-6)
 (Requirement Engineering)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ การรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์ความ
 ต้องการและการเจรจาต่อรอง การให้ลำดับความสำคัญกับความต้องการ การตรวจสอบความต้องการ การ
 จัดการกับความต้องการ
 Requirement engineering process; user requirement gathering; requirement
 analysis and negotiation; requirement prioritization; requirement validation; requirement
 management.
- 040613411 การพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)
 (Web Development)
 วิชาบังคับก่อน : 040613212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 Prerequisite : 040613212 Computer Programming II
 เว็บเทคโนโลยีและการบริการ สถาปัตยกรรมของเครื่องมือค้นหาข้อมูลบนเว็บ ตัวแบบและการ
 นำเสนอข้อมูลบนเว็บด้วยแผนภาพ เหมืองข้อมูลบนเว็บ การค้นคืนเอกสารบนเว็บ งานวิจัยและทิศทางการวิจัย
 การเขียนโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การเขียนโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การพัฒนาเว็บเฟรมเวิร์ค การออกแบบเว็บไซต์
 เว็บไซต์แบบเปลี่ยนแปลง เว็บไซต์แบบคงที่ ภาษาสคริปต์ เทคนิคในการพัฒนาเว็บ

Web technology and service; architectures of web search engines; modeling and visualisation of web data; web data mining; information retrieval on the web; research and trend, server-side programming; client-side programming; web application frameworks; website design; dynamic content web; static content web; script languages; web development techniques.

040613412 การพัฒนาเว็บฟูลสแต็ก 3(2-2-5)

(Full-stack Development)

วิชาบังคับก่อน : 040613411 การพัฒนาเว็บ

Prerequisite : 040613411 Web Development

สถาปัตยกรรมส่วนหน้าและส่วนหลัง ภาษา เครื่องมือและเฟรมเวิร์กสำหรับการพัฒนาส่วนหน้าและส่วนหลัง การติดตั้งและกำหนดค่าส่วนหลัง ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบเรสท์ เอพีไอ

Front-end and back-end architecture; language; tool and framework for front-end and back-end development; back-end installation and configuration; database; RESTful architecture; API.

040613415 การสร้างแอปพลิเคชันด้วยโลว์โค้ด 3(2-2-5)

(Low Code Application Development)

วิชาบังคับก่อน : 040613212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

Prerequisite : 040613212 Computer Programming II

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโลว์โค้ด แพลตฟอร์มโลว์โค้ด การออกแบบและการผสานข้อมูล การออกแบบแอปพลิเคชันและประสบการณ์ผู้ใช้ กระบวนการอัตโนมัติ กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติและตรรกะธุรกิจ การขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยสคริปต์ รายงานและการวิเคราะห์ การทดสอบและการประกันคุณภาพ การติดตั้งและตัวเลือกของบริการโฮสต์

Low code development; low code platform; data modeling and integration; application design and user experience; workflow automation and business logic; extending functionality with scripting; reporting and analytics; testing and quality assurance; deployment and hosting option.

- 040613416 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง
(Practical DevOps) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Prerequisite : 040613306 Software Engineering
 หลักการกระบวนการเดฟออปส์ ระเบียบวิธี เครื่องมือ และกระบวนการเดฟออปส์ การพัฒนา การติดตั้ง และการดำเนินงาน การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วยการเขียนโปรแกรม การบูรณาการอย่างต่อเนื่อง การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง การทดสอบอัตโนมัติ การตรวจสอบ การติดตาม และความมั่นคง
 Principles of DevOps; methodology; tools; and DevOps process; development; deployment and operations; infrastructure as code; continuous integration; continuous deployment; automated testing; validation; monitoring and security.
- 040613421 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์โมบายล์
(Mobile Application Development) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613201 Computer Programming I
 พื้นฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์โมบายล์ การพัฒนาแอปพลิเคชันรองรับหลายแพลตฟอร์ม เครื่องมือสำหรับการพัฒนา ส่วนต่อประสานผู้ใช้ การทดสอบ ข้อมูลถาวรรูปแบบคีย์-ค่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แผนที่ การเผยแพร่
 Fundamental of mobile application development; cross-platform mobile application development; development tool; user interface; testing; persist key-value data; Internet connection; map; publication.
- 040613501 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
(Computer Organization and Operating System) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613100 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Prerequisite : 040613100 Fundamental of Computer Science
 หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำแคช หน่วยความจำหลัก การแทนค่าตัวเลข การให้ตำแหน่งที่อยู่ การปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสมที่สุด การทำงานของระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ การจัดการประมวลผล การจัดตารางงานซีพียู การจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน การจัดการอุปกรณ์ การจัดการระบบไฟล์

Central processing unit; cache memory; main memory; number representation; addressing mode; program optimization; modern operating system function; process management; CPU scheduling; memory management; virtual memory; device management; file system management.

040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

(Computer Network)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

แบบจำลองเครือข่าย ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี เครือข่ายเฉพาะที่ เครือข่ายบริเวณกว้าง แนวคิดความมั่นคงของเครือข่าย สถาปัตยกรรมคลาวด์

Network model; TCP/IP protocol suite; local area network; wide area network; network security concept; cloud architecture.

040613503 การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย 3(3-0-6)

(Wireless Communications and Network)

วิชาบังคับก่อน : 040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Prerequisite : 040613502 Computer Network

พื้นฐานการสื่อสารไร้สาย สายอากาศ การแพร่กระจายสัญญาณ เทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณ การแผ่สเปกตรัม การเข้ารหัสและการควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายดาวเทียม เครือข่ายแบบรังผึ้ง เครือข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย เทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารไร้สายสมัยใหม่

Fundamental of wireless communication; antenna; signal propagation; signal encoding technique; spread spectrum; coding and error control; satellite network, cellular network, wireless local area network; modern wireless network technology.

040613504 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 3(2-2-5)

(Inter-networking Technology)

วิชาบังคับก่อน : 040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Prerequisite : 040613502 Computer Network

การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย โพรโทคอลจัดเส้นทาง การตั้งค่าเครือข่ายเบื้องต้น การออกแบบเครือข่ายเฉพาะที่ ความมั่นคงเครือข่าย โพรโทคอลจัดการเครือข่าย

Internetworking; routing protocol; basic network configuration; local area network design; network security; network management protocol.

- 040613505 เครื่องมือยูนิกซ์ (Unix Tool) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613100 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Prerequisite : 040613100 Fundamental of Computer Science
 สถาปัตยกรรมยูนิกซ์และคล้ายยูนิกซ์ สภาพแวดล้อมยูนิกซ์บนแพลตฟอร์มที่แตกต่าง เครื่องเสมือนและการเชื่อมต่อระยะไกล ระบบไฟล์และสิทธิ์ โพรเซส เซลล์ การประมวลผลข้อมูลด้วยตัวกรอง คำสั่งและนิพจน์ปกติ เครื่องมือการโปรแกรมและโปรแกรมเซลล์ การควบคุมเวอร์ชัน การตั้งค่าความมั่นคง
 Unix and unix-like architecture; unix environment on heterogeneous platform; virtual machine and remote connection; file system and permission; process; shell; data processing with filter; command and regular expression; programming tool and shell script; version control; security setting.
- 040613506 การบริหารยูนิกซ์ (Unix Administration) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613505 เครื่องมือยูนิกซ์
 Prerequisite : 040613505 Unix tool
 หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการระบบ การติดตั้งและตั้งค่าระบบปฏิบัติการ การปรับแต่งระบบไฟล์ การปรับแต่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดการผู้ใช้ การจัดการความมั่นคง; การสำรองข้อมูลและการจัดการที่จัดเก็บ การจัดการล็อก การจัดการบริการ การเฝ้าระวังและปกป้องเครื่องให้บริการ
 Principles and concept of system administration; operating system installation and configuration; file system configuration, hardware and software customization; user management; security management; backup and archive management; log management; service management; server monitoring and protection.
- 040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Security) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613100 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Prerequisite : 040613100 Fundamental of Computer Science
 ภาพรวมความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านความมั่นคง วิทยาการรหัสลับ ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ ความมั่นคงของเว็บและฐานข้อมูล ความมั่นคงของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงของไอโอที ความมั่นคงของคลาวด์ นโยบายความมั่นคง การวางแผนและบริหารจัดการความมั่นคง กฎหมายและจรรยาบรรณด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

Computer system security overview; computer system threat; security service; cryptography; software security; operating system security; web and database security; Internet security; IoT security; cloud security; security policy, security planning and management; computer system security law and ethic.

040613602 ความมั่นคงของเครือข่าย 3(2-2-5)
(Network Security)

วิชาบังคับก่อน : 040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

Prerequisite : 040613502 Computer Network

040613601 Computer System Security

แนวคิดด้านความมั่นคงของเครือข่าย วิทยาการรหัสลับและการกระจายคีย์ การพิสูจน์ตัวตน ความมั่นคงของเว็บและระดับชั้นขนส่ง ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย ระบบตรวจจับการบุกรุกและฮันนีพอต ไฟร์วอลล์ ความมั่นคงของเครือข่ายไร้สาย

Network security concept; cryptography and key distribution; authentication; web and transport layer security; malicious software; intrusion detection system and honeypot; firewall; wireless network security.

040613604 นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล 3(2-2-5)
(Digital Forensics)

วิชาบังคับก่อน : 040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Prerequisite : 040613502 Computer Network

การจัดการพยานหลักฐาน ห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน การรวบรวมพยานหลักฐานและการสำเนาข้อมูล ระเบียบวิธีการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การกู้คืนแฟ้มข้อมูลและพาร์ทิชันที่ถูกลบ นิติวิทยาศาสตร์ของการซ่อนข้อมูลและแฟ้มรูปภาพ การจัดการประวัติและความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์ นิติวิทยาศาสตร์เครือข่าย การรายงานผลการตรวจพิสูจน์

Evidence handling; chain of custody; data acquisition and duplication; computer forensic investigation methodology; deleted file and partition recovery; steganography and image file forensic; log management and event correlation; network forensic; investigative report.

- 040613605 การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน 3(2-2-5)
 (Penetration Testing and Protection)
 วิชาบังคับก่อน : 040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
 Prerequisite : 040613502 Computer Network
 040613601 Computer System Security
 การวางแผนและขอบเขตการทดสอบเจาะระบบ มาตรฐานระเบียบวิธีการทดสอบเจาะระบบ คำสั่งพื้นฐานบนลินุกซ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การลาดตระเวน การตรวจกราดเครื่องและเครือข่าย การประเมินช่องโหว่ การขยายผลและหาข้อมูลเพิ่มเติม การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ การจัดทำรายงาน
 Penetration testing scope and planning; standard methodology; Linux basic commands; information gathering; reconnaissance; network and system scanning; vulnerability assessment; enumeration; exploitation; writing the report.
- 040613711 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
 (Artificial Intelligence)
 วิชาบังคับก่อน : 040613208 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 Prerequisite : 040613208 Data Structure and Algorithm
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ ปรัชญาการค้นหา การให้เหตุผลบนพื้นฐานความรู้ การให้เหตุผลแบบน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่อง โครงข่ายประสาทเทียม การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
 Principles of artificial intelligence; knowledge representation; state space search; knowledge-based reasoning; uncertainty reasoning; fuzzy logic; expert system; machine learning; artificial neural network; application of artificial intelligence.
- 040613702 การเรียนรู้ของเครื่องสมัยใหม่ 3(2-2-5)
 (Modern Machine Learning)
 วิชาบังคับก่อน : 040613711 ปัญญาประดิษฐ์
 Prerequisite : 040613711 Artificial Intelligence
 กระบวนการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การเรียนรู้แบบมีผู้สอน โครงข่ายประสาทเทียมสมัยใหม่ การเรียนรู้แบบส่งผ่าน แบบจำลองรู้สร้าง การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบกึ่งผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง การประเมินสมรรถนะของแบบจำลอง การประยุกต์ใช้ จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

Machine learning process; data processing; supervised learning; modern artificial neural networks; transfer learning; generative model; unsupervised learning; semi-supervised learning; reinforcement learning; performance evaluation; application; artificial intelligence ethics.

040613703 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)

(Artificial Intelligence Software Development)

วิชาบังคับก่อน : 040613711 ปัญญาประดิษฐ์

Prerequisite : 040613711 Artificial Intelligence

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เอไอ แพลตฟอร์มและเฟรมเวิร์ก เอพีไอแบบเรสต์ การบูรณาการองค์ประกอบของเอไอ การใช้งานแบบจำลองเอไอ การแสดงภาพข้อมูล

Process of AI software development; platform and framework; REST API; integration of AI component; deployment of AI model; data visualization.

040613705 วิศวกรรมข้อมูล 3(2-2-5)

(Data Engineering)

วิชาบังคับก่อน : 040613301 ระบบฐานข้อมูล

Prerequisite : 040613301 Database System

แหล่งข้อมูล การดึงข้อมูลจากเว็บ การดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การประมวลผลข้อมูลก่อนการใช้งาน กระบวนการอีทีแอล คลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการเมตาดาต้า การแลกเปลี่ยนข้อมูล ไมโครเซอร์วิส การออกแบบเอพีไอสำหรับบริการข้อมูล การแสดงภาพข้อมูล

Data Source; web scraping; Internet crawler; data preprocessing; ETL process; data warehouse; data lake; data analytic technique; metadata management; data exchange services; micro-service concept; API design for data services; data visualization.

040613706 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6)

(Natural Language Processing)

วิชาบังคับก่อน : 040613711 ปัญญาประดิษฐ์

Prerequisite : 040613711 Artificial Intelligence

ภาพรวมของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โครงข่ายประสาทเทียม นิพจน์ปกติ การแบ่งคำ การจัดการคำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน การแทนคำ โมเดลภาษา การระบุประเภทของคำ โมเดลหัวข้อ การประมวลผลตามลำดับ การรู้จำชื่อเฉพาะ การประยุกต์ใช้

Natural language processing overview; artificial neural network; regular expression; tokenization; word normalization; word representation; language modeling; part-of-speech tagging; topic modelling; sequence processing; named entity recognition; application.

040613707 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3(2-2-5)

(Computer Vision)

วิชาบังคับก่อน : 040613711 ปัญญาประดิษฐ์

Prerequisite : 040613711 Artificial Intelligence

การประมวลผลภาพดิจิทัล การได้มาของภาพ ตัวกรองภาพ การรู้จำวัตถุ เรขาคณิตของกล้อง การปรับแนวภาพ วิธีทศนทาน ไบรารีและเครื่องมือ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว การติดตามวัตถุ การแยกส่วนวัตถุ การเชื่อมต่อและการควบคุมฮาร์ดแวร์ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

Digital image processing; image acquisition; image filter; image representation; object recognition; camera geometry; image alignment; robust method; library and tool; motion analysis; object tracking; object segmentation; hardware interfacing and control; industrial application.

040613801 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5)

(Computer Graphics)

วิชาบังคับก่อน : 040613104 คณิตศาสตร์สำหรับการคณนา

040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

Prerequisite : 040613104 Mathematics for Computing

040613201 Computer Programming I

ลักษณะของอุปกรณ์แสดงภาพ การระบายสี ระบบการมองเห็นของมนุษย์ สีและแบบจำลอง ปริภูมิสี ระบบพิกัดและการแปลง การแปลงวัตถุสองมิติและสามมิติ การให้แสงและเงา พื้นผิวและการจับคู่ลายผิว การสร้างงานกราฟิกส์แบบโต้ตอบ โอเพนจีแอล โอเพนจีแอล-อีเอส การประยุกต์ใช้

Characteristics of graphic device; coloring; human visual system; color and color space model; coordinate system and transformation; 2D and 3D object transformation; lighting and shading; surface and texture mapping; interactive computer graphics; OpenGL; OpenGL-ES; application.

- 040613802 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 (Computer Game Design)
 วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613201 Computer Programming I
 การออกแบบเกมแบบสองมิติและสามมิติ ประเภทของเกม การออกแบบแนวคิดเกม การสร้างต้นแบบ การออกแบบการควบคุมและส่วนประสาน การออกแบบตัวละครและรูปแบบการเล่น ฉาก การวางโครงเรื่อง การกำหนดท่าทางของตัวละคร หลักการทำงานเป็นทีม กลยุทธ์การพัฒนาเกม เอกสารการออกแบบ การเข้าถึงอุตสาหกรรมเกม
 2D and 3D game design; type of game; game concept design; prototyping; game control and interface design; character design and game play; scene; game storylining; character rigging; principles of teamwork; game developing strategy; design document; game industry approaching.
- 040613804 การสร้างแบบจำลองสามมิติ 3(2-2-5)
 (3D Modeling)
 วิชาบังคับก่อน : 040613104 คณิตศาสตร์สำหรับการคณนา
 Prerequisite : 040613104 Mathematics for Computing
 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โพลีกอนและวัตถุสามมิติ การสร้างแบบจำลองสามมิติ จากรูปทรงเรขาคณิต การเคลื่อนไหวของวัตถุสามมิติ สภาพแวดล้อม ซอฟต์แวร์การออกแบบแบบจำลองสามมิติ การประยุกต์ใช้
 Mathematical modeling; polygon and 3D object; 3D modeling from geometric shape; motion of 3D object; environment; 3D model design software; application.
- 040613805 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 (Computer Animation)
 วิชาบังคับก่อน : 040613801 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 Prerequisite : 040613801 Computer Graphics
 หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ คีย์เฟรม การควบคุมกล้อง ภาพเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว การควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยกฎทางฟิสิกส์ การควบคุมการเคลื่อนไหวเชิงพฤติกรรม ภาพเคลื่อนไหวของวัตถุที่อ่อนตัว
 Principles of computer animation; keyframe; camera control; robot animation; motion detection device; animation control with rule of physics; behavioral animation control; animation for non-rigid body object.

- 040613807 การคำนวณภาพ 3(2-2-5)
 (Visual Computing)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ชนิดของข้อมูลภาพ เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ การคำนวณภาพบนพื้นฐานของภาพ การคำนวณภาพเชิงเรขาคณิต การคำนวณภาพเชิงรังสี การสังเคราะห์เนื้อหาภาพ
 Type of visual data; mathematical tool; image-based visual computing; geometric visual computing; radiometric visual computing; visual content synthesis.
- 040613901 การพัฒนาระบบสมองฝังตัว 3(3-0-6)
 (Embedded System Development)
 วิชาบังคับก่อน : 040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล
 Prerequisite : 040613181 Digital Circuit Design
 ระบบสมองฝังตัว หลักการของเซ็นเซอร์ การแผ่กระจายสัญญาณ สถาปัตยกรรมของระบบสมองฝังตัว การโปรแกรมระบบสมองฝังตัว
 Embedded system; principles of sensor; signal propagation; embedded system architecture; embedded system programming.
- 040613902 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)
 (Internet of Things)
 วิชาบังคับก่อน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 Prerequisite : 040613201 Computer Programming I
 สถาปัตยกรรมไอโอที องค์ประกอบไอโอที เซนเซอร์ ตัวกระทำ ส่วนต่อประสานระหว่างองค์ประกอบ การออกแบบและพัฒนาระบบไอโอที การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย โพรโทคอลและการสื่อสาร เครื่องแม่ข่ายและบริการคลาวด์ ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัว
 IoT architecture; IoT component; sensor; actuator; component interface; IoT system design and development; network connection; protocol and communication; server and cloud service; security and privacy.

- 040613903 เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial Information Technology) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613301 ระบบฐานข้อมูล
 Prerequisite : 040613301 Database System
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล การอ้างอิงค่าพิกัดเชิงพื้นที่ การใช้งานแผนที่ และภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องมือสารสนเทศเชิงพื้นที่
 Geographic information system; data analysis; coordinate reference system; basemap and satellite image usage; geospatial tool.
- 040613904 วิทยาการหุ่นยนต์และการควบคุม 3(2-2-5)
 (Robotic Science and Control System)
 วิชาบังคับก่อน : 040613901 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
 Prerequisite : 040613901 Embedded System Development
 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบอัจฉริยะสำหรับการโปรแกรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ภาวะอัตโนมัติเบื้องต้น ได้แก่ การเคลื่อนที่ การมองเห็น และการควบคุมแบบพีไอดี การโปรแกรมพฤติกรรมที่ซับซ้อน ได้แก่ ปฏิกริยาตอบสนอง และ เอพเอสเอ็ม การนำทางของหุ่นยนต์ ได้แก่ การวางแผนเส้นทาง การระบุตำแหน่ง และการทำแผนที่ หุ่นยนต์แบบกลุ่ม การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์และจริยธรรม
 Fundamental components of intelligent system for mobile robot programming; basic of autonomy: motion, vision and PID control; programming complex behavior: reactive and FSM; robot navigation: path planning, localization and mapping; swarm robot; application of robot and ethics.
- 040613905 บล็อกเชน 3(3-0-6)
 (Blockchain)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 แนวคิดของบล็อกเชน บล็อกเชนแอปพลิเคชัน พื้นฐานของวิทยาการรหัสลับ โครงสร้างข้อมูลรหัสลับ การสร้างเครือข่ายบล็อกเชนส่วนตัว สมาร์ทคอนแทรกต์ บล็อกเชนระดับที่สอง การพัฒนาบล็อกเชนแอปพลิเคชัน
 Blockchain concept; blockchain application; fundamental of cryptography; cryptographic data structure; creating private blockchain network; smart contract; blockchain layer2; blockchain application development.

- 040613906 การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล นวัตกรรม และการจัดการ 3(3-0-6)
(Digital Transformation, Innovation, and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้เท่าทันดิจิทัล สถาปัตยกรรมองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยี อย่างมี
จริยธรรม นวัตกรรมดิจิทัล การสร้างสื่อดิจิทัล การลงทุนสมัยใหม่ความเป็นอยู่ที่ดีในโลกดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสีเขียว การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างยั่งยืน
Digital literacy; enterprise architecture; change management; ethical technology use;
digital innovation; digital media creation; modern investment; digital well-being; digital technology
for decision-making and problem-solving; green technology; sustainable digitalization.
- 040613907 ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ 3(3-0-6)
(Generative AI and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ แนวคิดของแบบจำลองพื้นฐาน แบบจำลองภาษา
ขนาดใหญ่ แบบจำลองภาษาที่มองเห็น แบบจำลองภาษามัลติโมดอล แบบจำลองภาษาตามอนุกรมเวลา และ
ปัญญาประดิษฐ์แบบเอเจนติก การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ประเด็นสำคัญและจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์
Fundamental of generative artificial intelligence; concept of foundation model;
large language model; vision-language model; multimodal language model; time-series language
model; agentic AI; generative AI application; issues and AI ethics.
- 040613908 วิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูล 3(2-2-5)
(Business and Data Analytics)
วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
Prerequisite : 040503011 Statistics for Engineers and Scientists
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล เครื่องมือและเทคโนโลยี การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา การวิเคราะห์เชิงทำนาย การวิเคราะห์สาเหตุและความสัมพันธ์ การวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ
แอปพลิเคชันในโลกจริง ประเด็นจริยธรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
Foundation of data analytics; data management; tools and technology; descriptive
analytics; predictive analytics; diagnostic analytics; prescriptive analytics; real-world application;
ethical issues in business and data analytics.

- 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
 (English I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารในงานและกิจวัตรประจำวันแบบง่าย
 การอ่านย่อหน้าแบบสั้น การเขียนประโยค
 Listening, speaking, reading and writing skills; communicating in simple and routine tasks; reading short passages; writing sentences.
- 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
 (English II)
 วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
 Prerequisite : 080103001 English I
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสาร และการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ
 ที่คุ้นเคย การอ่านบทความที่ยาวขึ้น การเขียนประโยคความซ้อน และย่อหน้าอย่างง่าย
 Listening, speaking, reading and writing skills; communicating and giving opinions toward familiar topics; reading long passages; writing complex sentences and simple paragraphs.
- 080103030 การอ่านอย่างมีกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 (Strategic Reading)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103063 การใช้ภาษาอังกฤษ
 Prerequisite : 080103002 English II or 080103063 Practical English
 กลยุทธ์การอ่าน การอ่านแบบskimมิ่งเพื่อหาใจความสำคัญ การอ่านแบบscanนิงเพื่อหาข้อมูล
 เฉพาะ การหารายละเอียดสนับสนุนใจความหลักจากบทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การพัฒนาคำศัพท์
 ภาษาอังกฤษ
 Reading strategies; skimming for main ideas, scanning for specific details, and identifying supporting details from academic and general passages; English vocabulary development.

- 080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
(English Conversation)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103063 การใช้ภาษาอังกฤษ
Prerequisite : 080103002 English II or 080103063 Practical English
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การพูด การฟัง และการออกเสียง การใช้ภาษาเชิงหน้าที่
คำศัพท์และสำนวนในการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English communication skills; speaking, listening, and pronunciation; functional
language, vocabulary and expressions in English conversation in daily life.
- 080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Law in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทกฎหมาย ความรู้พื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับชีวิตประจำวัน การทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองรวมถึงการเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่นเพื่อ
การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
Characteristics and evolution of law; types of law; basic legal knowledge for
everyone in their daily lives; awareness of individual rights and responsibilities; respecting the
rights of others to fulfill good citizenship.
- 080203905 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Economics for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร เงิน
เพื่อ เงินเฟ้อ การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การ
นำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในด้านต่างๆของมนุษย์
Economic activities in society; consumption; investment; inflation; deflation;
financial institutions; taxation; international trade between ASEAN countries; principle of
sufficient economy; government direction in economic problem solving; self-adaptation to
various economic situations.

- 080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การริเริ่มธุรกิจ การพัฒนาสินค้าและบริการนวัตกรรม การพัฒนาโมเดลธุรกิจ เทคนิคการนำเสนอโมเดลธุรกิจ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 Concept of entrepreneurship; business initiatives; development of innovative products, and services; business model development; pitching techniques; management of intellectual property and related laws.
- 080303701 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกลยุทธ์ให้เป็นนวัตกรรม การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การนิยามและตีกรอบปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ การทำงานเป็นทีมและสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิด
 Design thinking for designers to develop products, services and strategies to innovations. human-centered design via following processes; empathy, define, Ideate, prototype and test; team-working and working environment to support creativity and ideas.
- 080203907 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน (Business for Everyday Life) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ความสำคัญของธุรกิจในชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบของการประกอบธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Importance of business in everyday life, business environment, forms of business, business roles, business information technology management, business ethics and social responsibility.

- 080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1)
 (Basketball)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
 History of basketball; techniques; rules; regulations; usage of proper equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good sportsmanship and spectator.
- 080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1)
 (Badminton)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
 History of badminton; techniques; rules; regulations; usage of proper equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good sportsmanship and spectator.
- 080303504 ลีลาศ 1(0-2-1)
 (Dancing)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นรำแบบละติน และแบบบอลรูม
 History of dancing; basic dancing skills; dancing etiquette for developing knowledge; understanding and positive attitudes; Latin dancing and ballroom dancing.
- 080303515 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
 (Walk and Run for Health)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายตลอดชีวิตผ่านการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง หลักการเดินและการวิ่ง การประเมินตนเองและการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง

Promotion of life long participation in physical activities through walk and run exercise; principles of walk and run; self-assessment walk and run exercise program provision.

080303521 อีสปอร์ต 1(0-2-1)

(e-Sports)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของอีสปอร์ต รูปแบบของอีสปอร์ตประเภทต่างๆ แข่งขันประเภทเดี่ยว และทีม การฝึกนักกีฬาอีสปอร์ต การแคสติ้ง กฎหมายจริยศาสตร์ในอีสปอร์ต

Basic knowledge and benefits of e-sports; different types of e-sports; competitions for singles and teams; e-sports athlete training; casting; ethics law in e-sports.

6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

6.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ในตารางของรายวิชา มีความหมายดังนี้

PLO 1 (G) อธิบายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการคำนวณ

PLO 2 (S) อธิบายความรู้ในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล

PLO 3 (S) ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักการของ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

PLO 4 (S) ระบุวิธีการ เลือกซอฟต์แวร์ เฟรมเวิร์ค รวมถึงบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อใช้แก้ไข
ปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

PLO 5 (G) แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี และตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพ

PLO 6 (G) มีทักษะในการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร รวมถึงการนำเสนอผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 7 (S)* ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาภาคธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ

* สำหรับโครงการสหกิจศึกษา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) จากหลักสูตรสู่รายวิชา

รายวิชา	PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (S)	PLO 4 (S)	PLO 5 (G)	PLO 6 (G)	PLO 7* (S)
หมวดวิชาเฉพาะ							
97 หน่วยกิต							
กลุ่มวิชาแกน							
15 หน่วยกิต							
040203101 คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	●				●		
040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists)	●				●		
040613103 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Discrete Mathematics for Computer Science)	●				●		
040613104 คณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณ (Mathematics for Computing)	●				●		
040613106 การคำนวณเชิงวิทยาการ (Scientific Computing)	●				●	●	
กลุ่มวิชาชีพ							
78 หน่วยกิต							
72 หน่วยกิต							
ก. วิชาชีพบังคับ							
42 หน่วยกิต							
040613100 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Fundamental of Computer Science)		●			●		

รายวิชา	PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (S)	PLO 4 (S)	PLO 5 (G)	PLO 6 (G)	PLO 7*
040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 * (Computer Programming I)		●	●		●	●	
040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)		●	●	●	●	●	
040613208 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี * (Data Structure and Algorithm)		●	●		●	●	
040613212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 * (Computer Programming II)		●	●		●	●	
040613301 ระบบฐานข้อมูล * (Database System)		●			●	●	
040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ * (System Analysis and Design)		●	●	●	●	●	
040613306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ * (Software Engineering)		●	●	●	●	●	
040613307 การทดสอบซอฟต์แวร์ * (Software Testing)		●	●	●	●	●	
040613411 การพัฒนาเว็บ (Web Development)		●	●	●	●	●	

รายวิชา	PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (S)	PLO 4 (S)	PLO 5 (G)	PLO 6 (G)	PLO 7*
040613501 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Computer Organization and Operating System)		●			●		
040613502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)		●			●	●	
040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ * (Computer System Security)		●			●		
040613711 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)		●	●		●	●	
วิชาชีพเลือก							
โครงการปกติ 36 หน่วยกิต							
โครงการสหกิจศึกษา 30 หน่วยกิต							
040613151 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Selected Topics in Computer Science I)		●		●	●	●	
040613152 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Computer Science II)		●		●	●	●	
040613153 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 (Selected Topics in Computer Science III)		●		●	●	●	
040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)		●			●		

รายวิชา	PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (S)	PLO 4 (S)	PLO 5 (G)	PLO 6 (G)	PLO 7*
040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ (Digital and Logic System)		●			●	●	
040613206 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithm)		●	●		●		
040613210 เทคนิคการโปรแกรมสมัยใหม่ (Modern Programming Techniques)		●	●	●	●	●	
040613211 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน (Parallel Programming)		●	●	●	●	●	
040613303 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร (Human-machine Interaction)		●	●	●	●	●	
040613304 การบริหารโครงการ (Project Management)				●	●	●	
040613305 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture)		●	●	●	●	●	
040613308 วิศวกรรมความต้องการ (Requirement Engineering)		●	●	●	●	●	
040613316 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง (Practical DevOps)		●	●	●	●	●	

รายวิชา	PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (S)	PLO 4 (S)	PLO 5 (G)	PLO 6 (G)	PLO 7*
040613412 การพัฒนาเว็บฟูลสแต็ก (Full-stack Development)		●	●	●	●	●	
040613415 การสร้างแอปพลิเคชันด้วยโลว์โค้ด (Low Code Application Development)		●	●	●	●	●	
040613421 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์มือถือ (Mobile Application Development)		●	●	●	●	●	
040613503 การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย (Wireless Communications and Network)		●		●	●	●	
040613504 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Inter-networking Technology)		●		●	●	●	
040613505 เครื่องมือนิกซ์ (Unix Tool)		●		●	●		
040613506 การบริหารยูนิกซ์ (Unix Administration)		●		●	●		
040613602 ความมั่นคงของเครือข่าย (Network Security)		●		●	●		
040613604 นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensics)					●		

รายวิชา	PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (S)	PLO 4 (S)	PLO 5 (G)	PLO 6 (G)	PLO 7*
040613605 การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน (Penetration Testing and Protection)		●		●	●		
040613702 การเรียนรู้ของเครื่องสมัยใหม่ (Modern Machine Learning)		●	●	●	●	●	
040613703 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Software Development)		●	●	●	●	●	
040613705 วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering)		●	●	●	●	●	
040613706 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)		●	●	●	●	●	
040613707 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)		●	●	●	●	●	
040613801 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)		●	●	●	●	●	
040613802 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game Design)		●	●	●	●	●	
040613804 การสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D Modeling)		●	●	●	●	●	

รายวิชา	PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (S)	PLO 4 (S)	PLO 5 (G)	PLO 6 (G)	PLO 7*
040613805 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ (Computer Animation) 3(2-2-5)		●	●	●	●	●	
040613807 การคำนวณภาพ (Visual Computing) 3(2-2-5)		●	●	●	●	●	
040613901 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Development) 3(3-0-6)		●	●	●	●	●	
040613902 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 3(2-2-5)		●	●	●	●	●	
040613903 เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial Information Technology) 3(3-0-6)		●	●	●	●	●	
040613904 วิทยาการหุ่นยนต์และการควบคุม (Robotic Science and Control System) 3(2-2-5)		●	●	●	●	●	
040613905 บล็อกเชน (Blockchain) 3(3-0-6)		●	●	●	●	●	
040613906 การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล นวัตกรรม และการจัดการ (Digital Transformation, Innovation, and Management) 3(3-0-6)		●				●	
040613907 ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ (Generative AI and Applications) 3(3-0-6)		●	●	●	●	●	

รายวิชา	PLO 1 (G)	PLO 2 (S)	PLO 3 (S)	PLO 4 (S)	PLO 5 (G)	PLO 6 (G)	PLO 7*
040613908 วิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูล (Business and Data Analytics) 3(2-2-5)		●	●	●	●	●	
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/โครงการ/สหกิจศึกษา							
โครงการปกติ 4 หน่วยกิต							
โครงการสหกิจศึกษา 10 หน่วยกิต							
สำหรับนักศึกษาโครงการปกติให้เรียนวิชาต่อไปนี้							
040613141 โครงการพิเศษ 1 (Special Project I) 1(0-2-1)				●	●	●	
040613142 โครงการพิเศษ 2 (Special Project II) 3(0-6-3)				●	●	●	
040613161 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship) 3(240 ชั่วโมง)				●	●	●	
สำหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาให้เรียนวิชาต่อไปนี้							
040613130 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education) 1(1-0-2)					●		●
040613131 สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I) 3(135 ชั่วโมง)				●	●	●	●
040613132 สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II) 6(270 ชั่วโมง)				●	●	●	●

6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) ในตารางของรายวิชา มีความหมายดังนี้

YLO 1.1 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

YLO 1.2 นักศึกษามีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

YLO 2.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

YLO 2.2 นักศึกษาต้องมีทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีเว็บ มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยไซเบอร์ สามารถออกแบบและบริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น รวมถึงใช้แนวทาง การป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

YLO 3.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสามารถประมวลผลโดยเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

YLO 3.2 นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการจริงที่ตรงกับสาขา หรือเข้าโครงการสหกิจศึกษา

YLO 4.1 นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โครงการพิเศษ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือโครงการสหกิจศึกษาของภาควิชา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) จากหลักสูตรสู่รายวิชา

รายวิชา	YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YOL 3.2	YLO 4.1
หมวดวิชาเฉพาะ							
97 หน่วยกิต							
กลุ่มวิชาแกน							
15 หน่วยกิต							
040203101 คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	●						
040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists)	●						
040613103 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) (Discrete Mathematics for Computer Science)	●						
040613104 คณิตศาสตร์สำหรับการคำนวณ (Mathematics for Computing)	●						
040613106 การคำนวณเชิงวิทยาการ (Scientific Computing)	●						
กลุ่มวิชาชีพ							
78 หน่วยกิต							
72 หน่วยกิต							
ก. วิชาชีพเฉพาะด้าน							
42 หน่วยกิต							
040613100 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Fundamental of Computer Science)	●						

รายวิชา	YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YLO 3.2	YLO 4.1
040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 * (Computer Programming I)		●					
040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)			●				
040613208 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี * (Data Structure and Algorithm)			●				
040613212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 * (Computer Programming II)		●					
040613301 ระบบฐานข้อมูล * (Database System)			●				
040613302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ * (System Analysis and Design)				●			
040613306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ * (Software Engineering)					●		
040613307 การทดสอบซอฟต์แวร์ * (Software Testing)					●		
040613411 การพัฒนาเว็บ (Web Development)				●			
040613501 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Computer Organization and Operating System)	●						

รายวิชา	YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YOL 3.2	YLO 4.1
040613210 เทคนิคการโปรแกรมสมัยใหม่ (Modern Programming Techniques) 3(2-2-5)					●		
040613211 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน (Parallel Programming) 3(2-2-5)					●		
040613303 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร (Human-machine Interaction) 3(3-0-6)					●		
040613304 การบริหารโครงการ (Project Management) 3(3-0-6)					●		
040613305 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) 3(3-0-6)					●		
040613308 วิศวกรรมความต้องการ (Requirement Engineering) 3(3-0-6)					●		
040613316 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง (Practical DevOps) 3(2-2-5)					●		
040613412 การพัฒนาเว็บฟูลสแต็ก (Full-stack Development) 3(2-2-5)					●		
040613415 การสร้างแอปพลิเคชันด้วยโลว์โค้ด (Low Code Application Development) 3(2-2-5)					●		
040613421 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์โมบายล์ (Mobile Application Development) 3(2-2-5)					●		

รายวิชา	YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YOL 3.2	YLO 4.1
040613503 การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย (Wireless Communications and Network)	3(3-0-6)				●		
040613504 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Inter-networking Technology)	3(2-2-5)				●		
040613505 เครื่องมือยูนิกซ์ (Unix Tool)	3(2-2-5)				●		
040613506 การบริหารยูนิกซ์ (Unix Administration)	3(2-2-5)				●		
040613602 ความมั่นคงของเครือข่าย (Network Security)	3(2-2-5)				●		
040613604 นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensics)	3(2-2-5)				●		
040613605 การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน (Penetration Testing and Protection)	3(2-2-5)				●		
040613702 การเรียนรู้ของเครื่องสมัยใหม่ (Modern Machine Learning)	3(2-2-5)				●		
040613703 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Software Development)	3(2-2-5)				●		
040613705 วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering)	3(2-2-5)				●		

รายวิชา	YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YOL 3.2	YLO 4.1
040613706 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)	3(3-0-6)				●		
040613707 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)	3(2-2-5)				●		
040613801 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	3(2-2-5)				●		
040613802 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game Design)	3(2-2-5)				●		
040613804 การสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D Modeling)	3(2-2-5)				●		
040613805 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ (Computer Animation)	3(2-2-5)				●		
040613807 การคำนวณภาพ (Visual Computing)	3(2-2-5)				●		
040613901 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Development)	3(3-0-6)				●		
040613902 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)	3(2-2-5)				●		
040613903 เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial Information Technology)	3(3-0-6)				●		

รายวิชา	YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YOL 3.2	YLO 4.1
040613904 วิทยาการหุ่นยนต์และการควบคุม (Robotic Science and Control System)					●		
040613905 บล็อกเชน (Blockchain)					●		
040613906 การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล นวัตกรรม และการจัดการ (Digital Transformation, Innovation, and Management)					●		
040613907 ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ (Generative AI and Applications)					●		
040613908 วิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูล (Business and Data Analytics)					●		
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/โครงการงาน/สหกิจศึกษา							
โครงการปกติ 4 หน่วยกิต							
โครงการสหกิจศึกษา 10 หน่วยกิต							
สำหรับนักศึกษาโครงการปกติให้เรียนวิชาต่อไปนี้							
040613141 โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)							●
040613142 โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)							●
040613161 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship)						●	

รายวิชา	YLO 1.1	YLO 1.2	YLO 2.1	YLO 2.2	YLO 3.1	YOL 3.2	YLO 4.1
สำหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาให้เรียนวิชาต่อไปนี้							
040613130 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education) 1(1-0-2)						●	
040613131 สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I) 3(135 ชั่วโมง)						●	
040613132 สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II) 6(270 ชั่วโมง)							●